

$$65 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{L}$$

$$250 \text{ L} = \dots\dots\dots \text{m}^3$$

$$12 \text{ mL} = \dots\dots\dots \text{hL}$$

$$5.5 \text{ hL} = \dots\dots\dots \text{Cm}^3$$

$$350 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{kg}$$

$$3.2 \text{ cg} = \dots\dots\dots \text{g}$$

$$2.7 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{mg}$$

$$800 \text{ dg} = \dots\dots\dots \text{hg}$$

$$2.3 \text{ t} = \dots\dots\dots \text{kg}$$

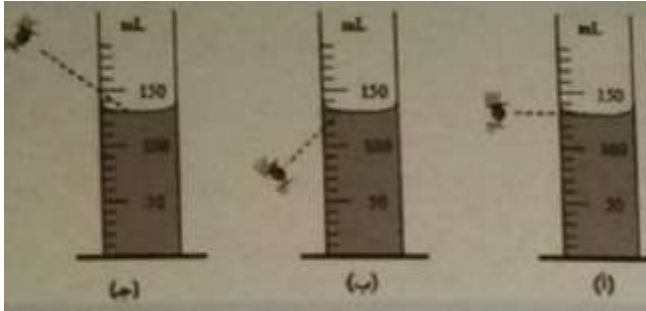
$$86 \text{ dag} = \dots\dots \text{dg}$$

$$2 \text{ q} = \dots\dots \text{kg}$$

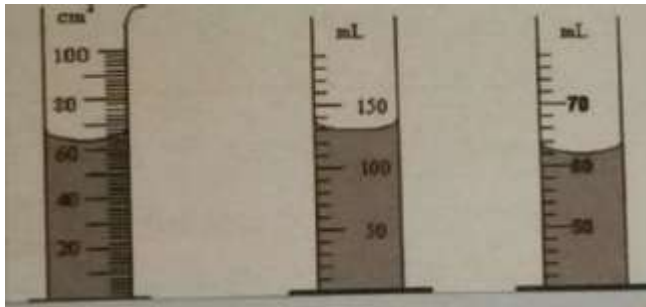
$$45 \text{ dg} = \dots\dots\dots \text{mg}$$

التمرين 05 :

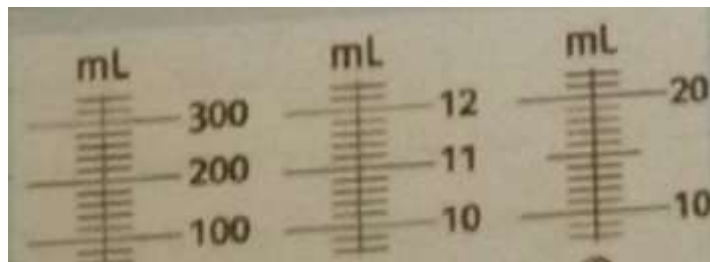
01/ حدد الوضعية المناسبة للقراءة:



02/ اقرأ الحجوم المبينة في الأنابيب المدرجة التالية:



3/ أذكر في كل حالة مقدار التدريج الواحدة:



التمرين 01 :

- ماهي وحدة قياس الطول في النظام الدولي؟ حدد اجزاءها و مضاعفاتها.
- ماهي وحدة قياس الحجم في النظام الدولي؟ حدد اجزاءها و مضاعفاتها.
- ماهي الوحدة الأساسية للكتلة؟ حدد اجزاءها و مضاعفاتها.
- أذكر الجهاز المستخدم في قياس كل من الطول، الكتلة، الحجم، درجة الحرارة.
- أعط ترميز المقادير التالية: الطول، العرض، الارتفاع، الحجم، الكتلة، الكتلة الحجمية، الكثافة، درجة الحرارة.

التمرين 02 :

- 1/ رتب مضاعفات و أجزاء اللتر ترتيبا تنازليا (من الأكبر إلى الأصغر). mL-hL-daL-L-cL-dL
- 2/ رتب مضاعفات و أجزاء المتر ترتيبا تصاعديا (من الأصغر إلى الأكبر) dam- m-hm-cm-mm- dm-km
- 3/ ماهي وحدات الطول المناسبة لقياس أطوال الأجسام التالية:
المسافة بين مدينتين- قامة إنسان- أبعاد ممحاة- طول نملة.
- 4/ ماهي وحدات الحجم المناسبة لقياس حجم الماء الموجود في:
كأس- صهريج- سد بني هارون - قارورة ماء معدني.
- 5/ ماهي وحدات الكتلة المناسبة لقياس كتلة الأجسام التالية:
سيارة- إنسان- عجل- خاتم فضة- قرص أسبيري.

التمرين 03 :

- 1/ أحسب حجم مكعب طول ضلعه $a=10 \text{ cm}$
- 2/ أحسب حجم متوازي المستطيلات ذو الأبعاد التالية:
الطول $L=20 \text{ cm}$ - العرض $l=12 \text{ cm}$ - الارتفاع $h=30 \text{ cm}$
عبر عن القيمة باللتر.
- 3/ أحسب حجم أسطوانة قطر قاعدتها $r=10 \text{ cm}$ و ارتفاعها $h=30 \text{ cm}$.

التمرين 04 :

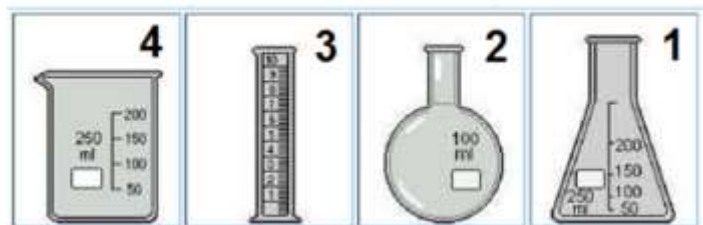
- 1/ قم بالتحويلات التالية:

التمرين 06 :

سم الأجهزة التالية ثم حدد فيما تستخدم:



تعرف على الزجاجيات التالية:



التمرين 07 :

وجدت عفاف خاتم في الطريق فأرادت أن تعرف المادة المصنوع منها

(1) وضعت الخاتم على الجهاز المقابل

(أ) سم الجهاز المقابل

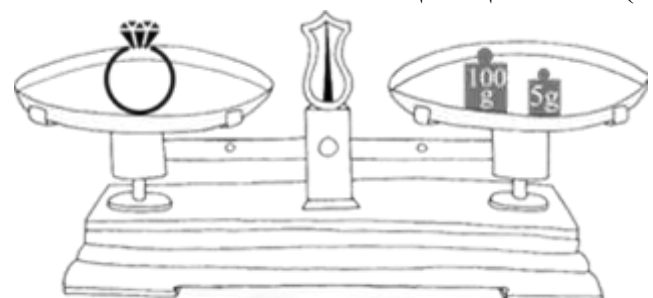
(ب) احسب كتلة الخاتم

(2) ثم وضعت الخاتم في مخبر مدرج فيه الماء إلى التدرية

100ml ، فارتفع إلى التدرية 110ml.

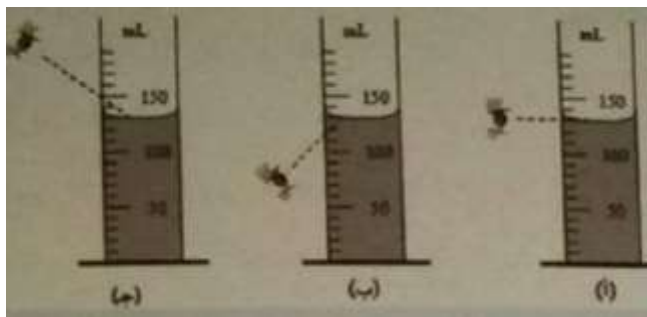
(أ) كيف نسمي طريقة قياس حجم الخاتم؟

(ب) احسب حجم الخاتم بالـ ml و cm^3

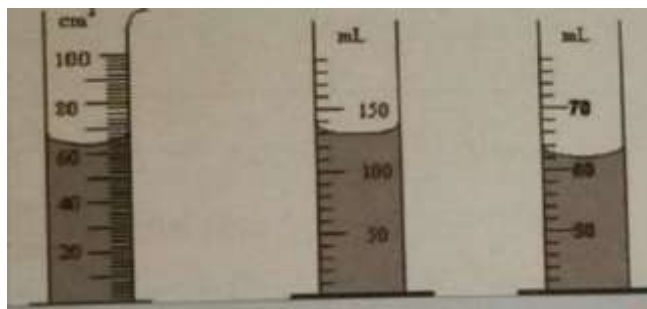


التمرين 08 :

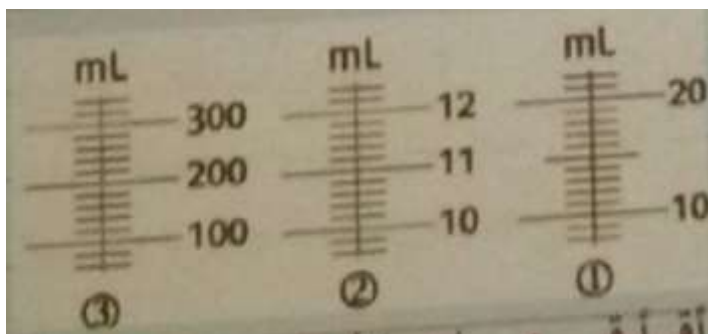
01/ حدد الوضعية المناسبة للقراءة:



02/ اقرأ الحجوم المبينة في الأنابيب المدرجة التالية:

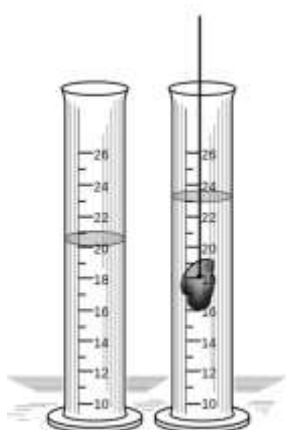


3/ أذكر في كل حالة مقدار التدرية الواحدة:

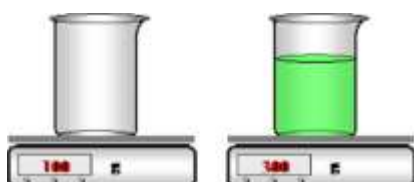


التمرين 09 :

1/ أوجد حجم الجسم المغمور



2/ أوجد كتلة السائل



التمرين 10 :

يوجد بالمؤسسة خزان للماء شكله متوازي المستطيلات ابعاده

$$a=10dm \quad b=8m \quad c=500mm$$

أراد مدير المؤسسة ان يملأ الخزان بالماء

- ماهو الحجم اللازم لتعبئة الخزان؟

كان الخزان يحتوي حجما من الماء قدره 125000

- برأيك ماهو حجم الماء اللازم اضافته لتعبئة الخزان؟

إذا كانت كتلة الماء مع الخزان $m_1=2070Kg$ وكتلة الخزان

وهو فارغ $m_2=250Kg$

- احسب كتلة الماء



التمرين 11 :

دخلت نسرين المختبر شاهد قارورة زجاجية بها سائلان لا يمتزجان أي أحدهما يطفو عل الخر.

وللمعرفة سبب الجسام الطافية قامت بالقياسات التالية:

- السائل الأول: كتلته هي 40 g أما حجمه. 50mL

- السائل الثاني: كتلته هي 50 g ول حجمه. 50mL

ساعد نسرين عل التمييز بين السائلين إذا علمت أن الكتلة الحجمية للزيت هي $0.8g/mL$ زيت ρ ول أن الكتلة

الحجمية للماء هي $1g/mL = \rho_{\text{ماء}}$

- حدد اسم كل من السائل الأول أ والسائل الثاني؟

- فسر لنسرين لماذا يطفو الزيت فوق الماء؟

التمرين 12 :

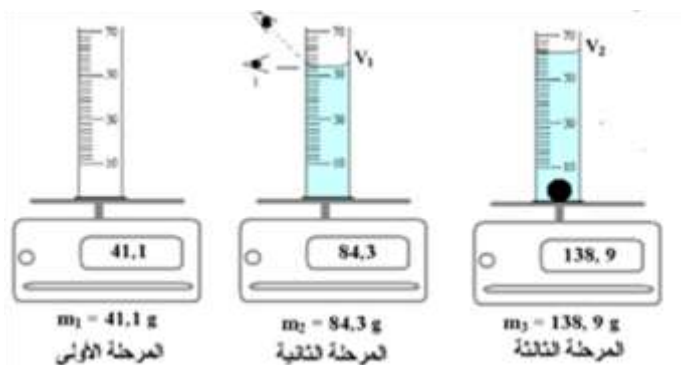
ننجز التجربة حسب الشكل المقابل حيث نستعمل سائلا وكرة

حديدية ولميزان الكتروني ولمخبارا مدرجا ب mL

- حدد قيمة التدرج الواحدة في المخبر المدرج؟

- ببين الوضعية الصحيحة للعين عند قراءة التدرج؟

- أوجد قيمة الحجم 1 V والحجم 2 V؟
- استنتج V قيمة حجم الكرة الحديدية
- احسب كتلة السائل m ول كتلة الكرة m'؟



التمرين 13 :

أكمل الفراغ بالعبرة المناسبة :

تستعمل لقياس الأطوال و لقياس الأبعاد الداخلية و الخارجية

-تحدد حجوم الأجسام الصلبة المنتظمة ب..... أما الغير منتظمة ب.....

-اختر الإجابة الصحيحة:

-وحدة الأطول في الجملة الدولية هي: - المتر - الكيلومتر - المليمتر

- وحدة الحجم في الجملة الدولية هي: - المتر - المتر مكعب - اللتر

التمرين 14 :

ننجز التجربة التالية لتحديد كتلة 10 ml من سائل.

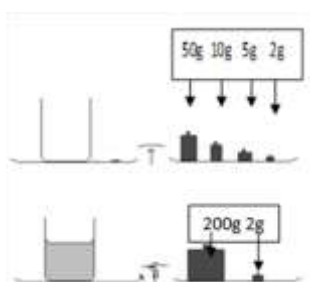
- حدد الكتلة m1 للكأس الفارغ؟

- حدد الكتلة m2 للكأس والسائل معا؟

- استنتج الكتلة m للسائل؟

- حول الحجم السابق الى

$$V = 10 \text{ ml} = \dots\dots\dots \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ l}$$



التمرين 15 :

جسم على شكل متوازي المستطيلات ذو الأبعاد التالية:

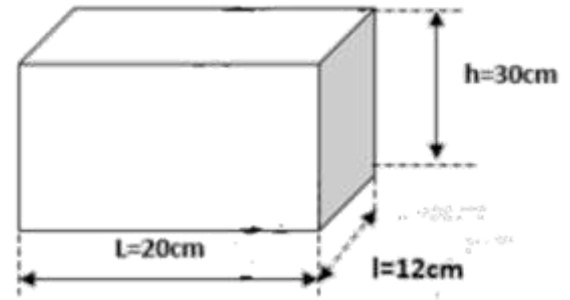
الطول $L=20cm$ والعرض $l=12cm$ والارتفاع $h=30cm$

- احسب حجم متوازي المستطيلات

العلاقة الرياضية $V=.....$

التعويض $V=.....$

النتيجة $V=.....$



التمرين 18 :

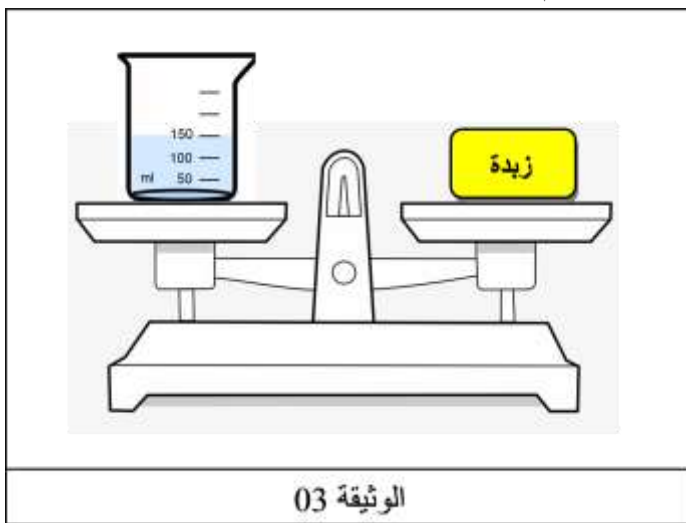
أكمل الجدول التالي:

المقادير	الرموز	الوحدة الدولية	أجهزة القياس
.	v		المخبار المدرج
درجة الحرارة		$^{\circ}C$	
	m		الميزان
الطول		m	

التمرين 19 :

أرادت الأم تحضير كعك، فوضعت فوق ميزان قطعة زبدة كتلتها $m = 250 g$ وفي الكفة الثانية إناء مدرج مهمل الكتلة وفيه كمية من الزيت فلاحظ توازن كفتي الميزان (الوثيقة 03). ثم قامت الأم بتسخين الزبدة لخلطها مع الزيت وبعد انصهار الزبدة سكبتها الأم مع الزيت فقرأت على الإناء المدرج 400 ml

- 1/ ما هي كتلة الزيت و حجمه ؟
- 2/ ما هي الحالة الفيزيائية للزبدة قبل وبعد التسخين
- 3/ ما هو حجم الزبدة ؟



التمرين 16 :

قطعة معدنية شكلها متوازي المستطيلات طولها $a=5 cm$

وعرضها $b=0.4dm$ وارتفاعها $c=10mm$

- احسب حجم القطعة المعدنية V بال cm^3 ؟

نضع هذه القطعة في كفة ميزان ونضع في الكفة الأخرى كتل

عيارية $m_1=100g$ و $m_2=200dg$

فيحدث توازن كفتي الميزان

- احسب كتلة هذه القطعة المعدنية بالكيلوغرام Kg ؟

نغمس القطعة في مخبر مدرج به ماء حجمه $V_1=60cm^3$

- الى أي درجة يرتفع مستوى الماء (احسب الحجم V_2 ؟

التمرين 17 :

نضع مخبرا مد رجا فارغا في كفة ميزان وكتل عيارية في الكفة الأخرى كما يبين الشكل التالي:

نفرغ كمية من الماء في المخبر المدرج حتى يصل مستواه للتدرجة 4 بعد 30ml

في هذه الحالة يصبح مجموع الكتل المعلمة الموجودة على الكفة

هو 220.2g

- أحسب كتلة المخبر المدرج؟

- أحسب حجم الماء في المخبر المدرج؟

- أحسب كتلة الماء؟